แนวคิด · ยังไม่ได้สร้างจริง

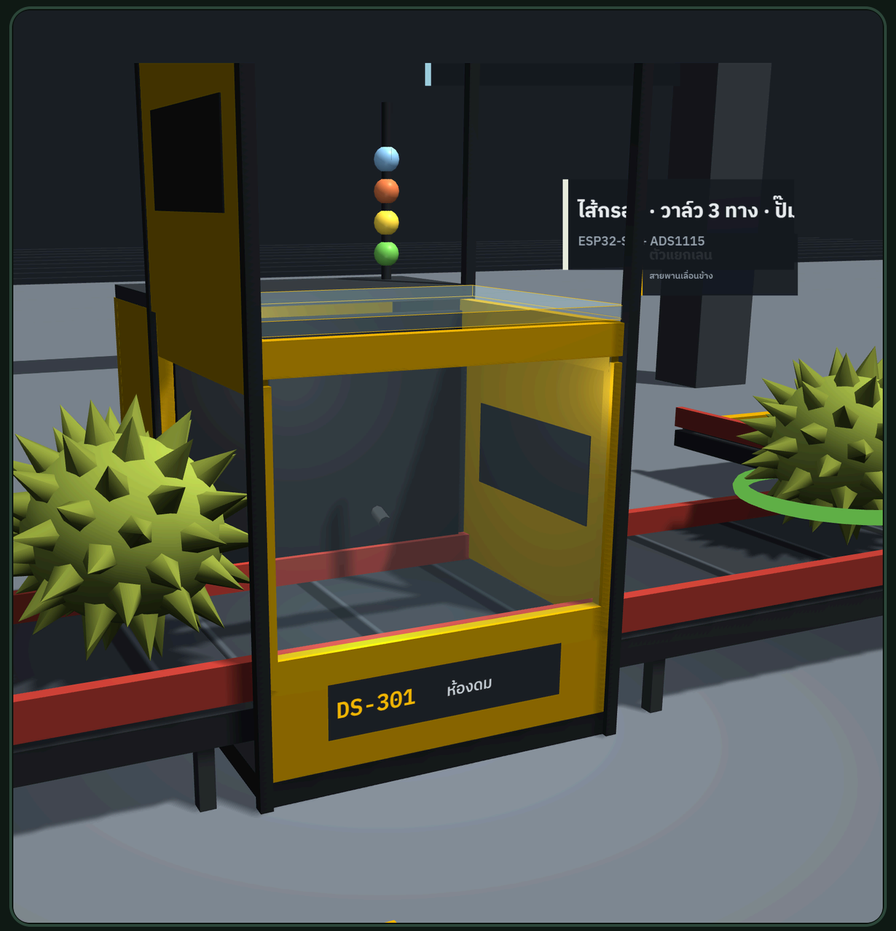
เครื่องดม ทุเรียนอัจฉริยะ

จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (e-nose)

รู้ก่อนว่าทุเรียนสุกพอดีหรือเริ่มเสีย
— ด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์

DS-301
เครื่องคัด · สายพาน

E-100
เครื่องดม · หน้าร้าน



แหล่งอ้างอิง

ตรวจแบบสุ่ม ลูกที่มีปัญหาหลุดได้

500+ ลูก

ทุเรียนอ่อนหลุดการสุ่มตรวจ
พบในล้งที่จันทบุรี สั่งรื้อ ห้ามส่งออก

เครื่องนี้ดมหาลูก
สุกเกิน/เริ่มเสีย
ไม่ได้ตัดสินอ่อน/แก่

ความเสี่ยงสุกเกินระหว่างขนส่ง
ไม่มีใครรู้จนเปิดตู้
(ทีมประเมิน)

ที่มา: Thai PBS — thaipbs.or.th/news/content/505466 (พ.ค. 2569)

แหล่งอ้างอิง

สินค้าแสนล้านบาท

939,892

ตัน ทุเรียนสดไปจีน
(ปี 2568)
58,072 ชิปเมนต์ ตามรายงาน*

150,279

ล้านบาท มูลค่าทุเรียนสด
ไปจีน ตามรายงาน*
(ปี 2568)

~2.6 ล้าน

บาท ต่อชิปเมนต์เฉลี่ย
(ประมาณ · คำนวณโดยทีม)

ประมาณการของทีม

มูลค่าที่เสี่ยง ไม่ใช่ตัวเลขความเสียหาย

ที่มา: Nation Thailand (nationthailand.com/business/trade/40063289) · *ขอบเขตข้อมูลอาจต่างจากสถิติส่งออกของไทย

แหล่งอ้างอิง

วิธีเดิม ทำได้แค่สุ่ม

ผ่าวัดน้ำหนักแห้ง
ทำลายผล จึงทำได้แค่สุ่ม

เคาะฟังเสียง · นับวัน
ขึ้นกับทักษะ ไม่บอกสภาพหลังตัด

NIR
แพง · แม่นจำกัด

GC-MS
แม่นสุด แต่ใช้หน้างานไม่ได้

ช่องว่างงานวิจัย

ค้น 4 รอบ ไม่พบ e-nose แยกทุเรียนเน่า vs ปกติ พร้อมความแม่นยำ

(การค้นของทีม ไม่ได้อ้างว่าไม่มีอยู่)

ใกล้สุด: Chiu et al. 2025
(e-nose ทุเรียนไทย)
ต่างที่เรามี "ไม่แน่ใจ"
+ 2 เครื่องภาคสนาม
ไม่เทียบความแม่นยำ

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ ผ่าน LINE Today (26 ก.พ. 2569), ISHS · การค้นงานวิจัยของทีม · Chiu et al. 2025, PeerJ 13:e19936

แผน · ยังไม่ได้ทดสอบ

ดมก่อนตัด · ไม่ต้องผ่าผล

1

ดม

เซนเซอร์แก๊สหลายตัว

→

2

อ่าน

ลายนิ้วมือกลิ่น

→

3

ตัดสิน

เกรด + ไฟสี

ไม่ผ่าผล · ดมได้ทุกลูก · บอกได้ว่า "ไม่แน่ใจ"

ยังไม่มีผลทดลองของเราเอง · ไม่อ้างความแม่นยำ

แผน · ยังไม่ได้ทดสอบ

ลายนิ้วมือกลิ่น → เทียบเกณฑ์ → เกรด

ลายนิ้วมือกลิ่น

Rs/R0 ที่ลดลง · เซนเซอร์ 3 ตัว



→

เทียบเกณฑ์ (จะสอบเทียบ)

ใกล้เกรดใดชัดเจน
→ แสดงเกรดนั้น
กำกึ่ง / ห่างทุกเกรด
→ "ไม่แน่ใจ"

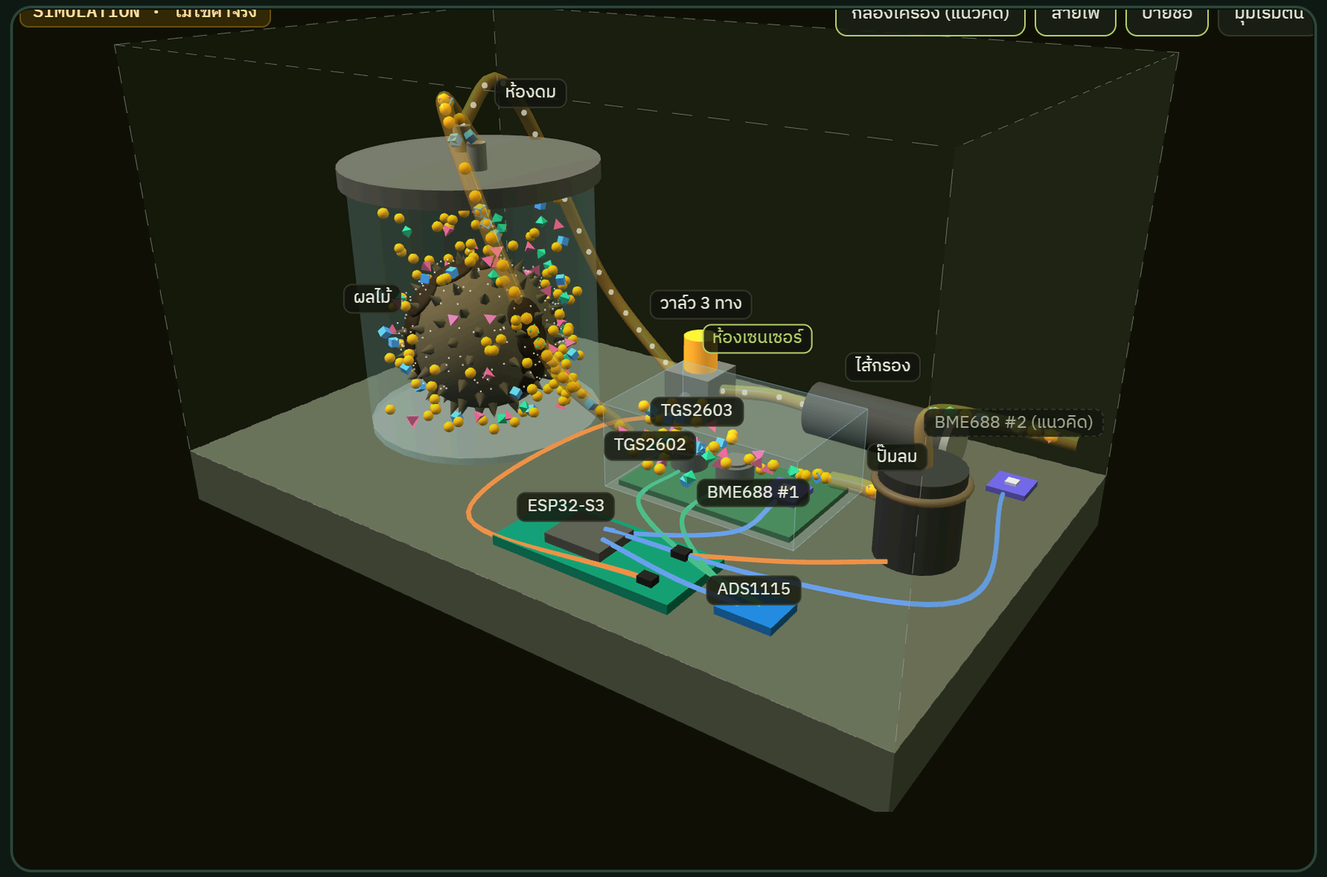
→

- ยังไม่สุก (จากกลิ่น)*
- สุก
- สุกเกิน/เริ่มเสีย
- ไม่แน่ใจ → คนตรวจ

ภาพแท่งเป็นภาพประกอบ ไม่ใช่ข้อมูลวัดจริง
เกณฑ์จริงต้องได้จากข้อมูลทุเรียนจริงก่อน (แผนเก็บข้อมูล)

จำลอง · ไม่ใช่ข้อมูลวัดจริง

เห็นภายในเครื่อง



สด → เน่า

แก๊สในห้องดม
และกราฟเซนเซอร์
เปลี่ยนตาม

หน่วยสมมติ (a.u.)
ไม่ใช่ ppm

ภาพจาก moolek02.github.io/e-nose-hub/simulation.html

ผังออกแบบ · ยังไม่มีผลวัด

ชิ้นส่วนหาซื้อได้

ESP32-S3
สมองของเครื่อง
I²C · ปั๊ม/วาล์ว
ผ่าน MOSFET

- **ADS1115** — ADC 16 บิต
- **TGS2602 · TGS2603** — เซนเซอร์แก๊ส
- **BME688 #1** — ห้องเซนเซอร์
- **BME688 #2** — อากาศอ้างอิง
- **ปั๊มลม 5V**
- **วาล์ว 3 ทาง**

เส้นทางลม

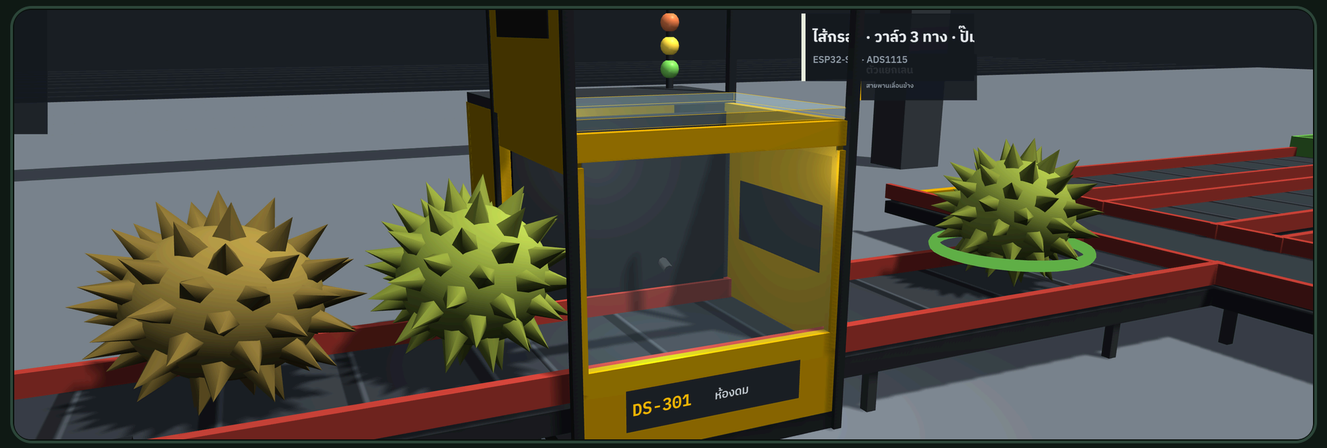
ไส้กรอง คาร์บอน → วาล์ว 3 ทาง → ห้องดม → ห้องเซนเซอร์ → ปั๊มลม

ดม: ลมผ่านห้องดม · ล้าง: ลมกรองแล้วล้างห้องเซนเซอร์จนค่ากลับเส้นฐาน

แนวคิด · ยังไม่ได้สร้างจริง

DS-301 · คัดบนสายพานที่ล้ง





สายพาน → ห้องดม
(ประตูหน้า/หลัง)

ตัวแยกเลน →
ลัง 4 ช่องตามไฟเกรด

สูงสุด ~24 ลูก/ชม./ห้องดม
(ประมาณการทีม)

ยังไม่ได้สร้างจริง · สายพาน/ประตู/
ตัวแยกเลน ยังไม่ได้ออกแบบวงจร

แนวคิด · ยังไม่ได้สร้างจริง

E-100 · ดมก่อนซื้อ ที่หน้าร้าน



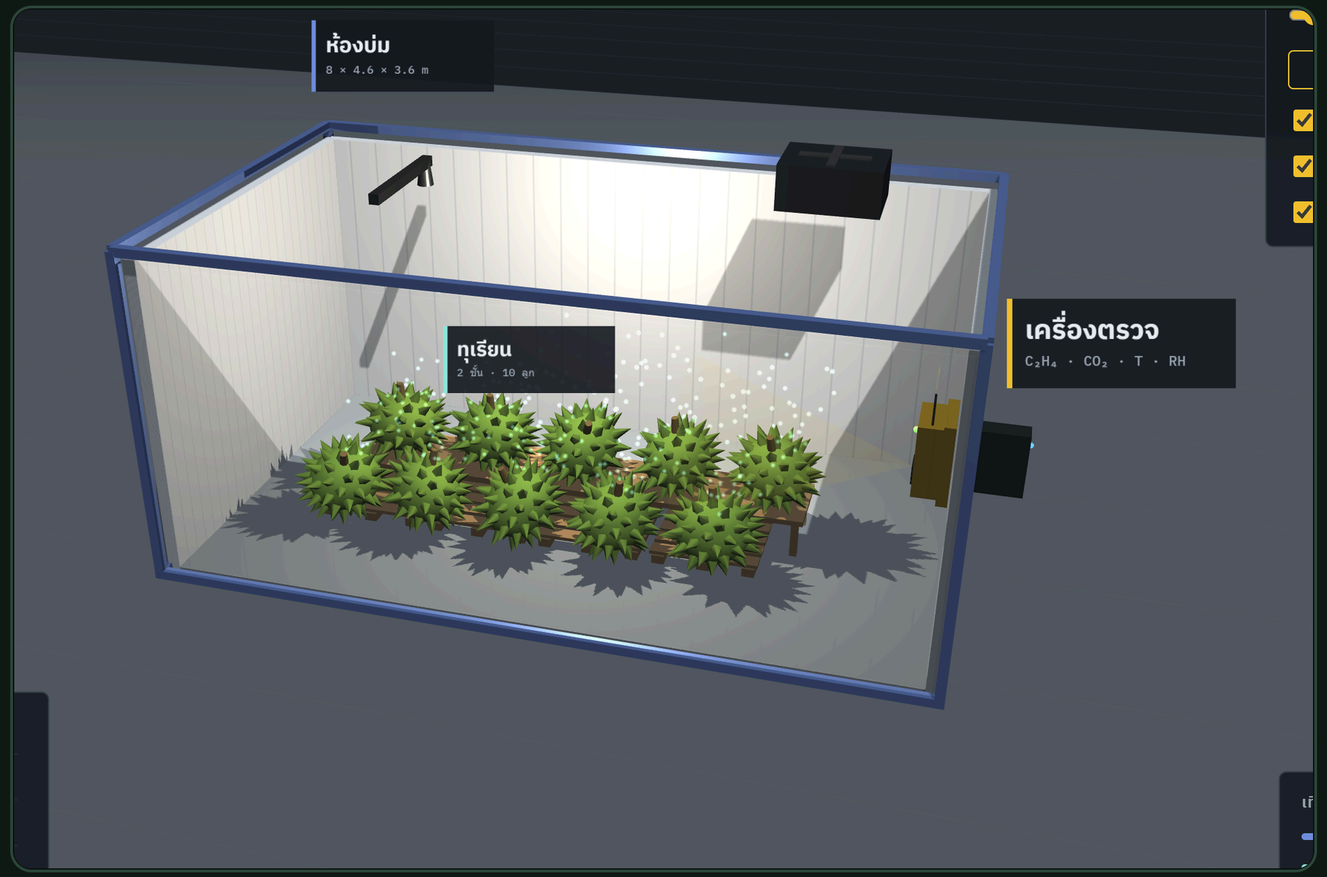
ลูกค้าเลือกลูก · ดมก่อนจ่าย

ไฟเกรด 4 สี หันหาลูกค้า

ยังไม่ได้สร้างจริง
ใช้ชุดเซนเซอร์เดียวกับ DS-301

จำลอง · ไม่ใช่ข้อมูลวัดจริง

ห้องบ่มทุเรียน + เครื่องตรวจ



วัด เอทิลีน · CO_2
อุณหภูมิ · ความชื้น

ระดับความสุก 10 ลูก:
ดิบ · พร้อมขาย · สุกเกิน

เปิดพัดลมอัตโนมัติ
เมื่อเกินเกณฑ์ · ยังไม่มีข้อมูลวัดจริง

ภาพจาก moolek02.github.io/e-nose-hub/durian-ripening-room.html

ราคาเช็ก 26 ต.ค. 2026

ต้นแบบราคาหลักพัน

ชุดเดิม

≈ ฿3,500

TGS2602 + TGS2603
+ BME688 × 2

ชุดประหยัด

≈ ฿1,400–2,100

MQ-3 + MQ-135
+ BME680 × 1

ลูกค้าหลัก
ล้ง/ผู้ส่งออก → DS-301

รายได้ (ข้อเสนอ)
ขาย/ให้เช่าเครื่อง
+ ค่าสมาชิกรายฤดู

ชุดประหยัดเสีย TGS2603 และตัวอ้างอิงอากาศ — ความแม่นยำที่ลดลงตอบเป็นตัวเลขไม่ได้
ยังไม่มีราคา DS-301 / E-100 เต็มเครื่อง (ไม่รวมสายพาน)

ราคา Lazada/allnewstep 26 ต.ค. 2026 · ไม่รวมค่าส่ง ไส้กรอง กล่อง ท่อ สายพาน · ใช้ ESP8266 ที่มีอยู่ · รายได้ยังไม่ได้ทดสอบตลาด

แผน · ยังไม่ได้ทดสอบ

พิสูจน์ก่อน แล้วค่อยขยาย

ขั้น 1 · ต้นแบบ A

≈ ฿1,400–3,500

เก็บข้อมูลทุเรียนจริง

→

ขั้น 2 · คุณภาพ B

60,000–100,000 บาท*

เซนเซอร์สูงขึ้น

→

ขั้น 3 · วิจัย/QC C

1–3 แสน+ *

NIR + GC-MS เป็นเฉลย

แผนทดลองขั้น 1

1. **อุ่นเซนเซอร์** · ให้เส้นฐานนิ่ง
2. **ทดสอบกลิ่นง่าย** · เอทานอล กล้วย มะม่วง
3. **ดมทุเรียนลูกเดิม** · ทุกวัน จนสุกเกิน
4. **เทียบ 2 ชุดเซนเซอร์** · วิธีเดียวกัน
5. **รายงานตามจริง**

* ประมาณการของทีม ยังไม่ได้ขอใบเสนอราคา · ไม่เดาความแม่นยำล่วงหน้า

พูดตรงๆ

ยังไม่มี

ผลทดลองจากเครื่องของเราเอง
→ ไม่อ้างความแม่นยำ

ยังไม่ได้พิสูจน์

ยังไม่ได้ทดสอบกับทุเรียนจริง

ทำไม่ได้ / จำกัด

วัดสารรายชนิดไม่ได้
แยกทุเรียนอ่อนจากกลิ่น ยังไม่มีหลักฐาน

สถานะ

Simulation = ค่าจำลอง
DS-301 / E-100 = ยังไม่สร้าง

ช่องว่างงานวิจัย = โอกาส · พิสูจน์ด้วยต้นแบบก่อน

3 คำถามถึงกรรมการ

1 เริ่มทดสอบ DS-301 ที่ล้ง หรือ E-100 ที่ร้านก่อน?

2 ลงทุนเซนเซอร์ระดับ B ตั้งแต่ต้น หรือพิสูจน์ด้วยชุด A ก่อน?

3 ล้งหรือหน่วยงานไหน ที่เราควรติดต่อเก็บข้อมูลจริง?



สแกนดูข้อมูลเพิ่มเติม

Simulation · เครื่อง DS-301 · E-100
ห้องบ่มทุเรียน · เอกสาร

moolek02.github.io/e-nose-hub

ขอบคุณครับ